



第二章 逻辑代数 (Boolean Algebra)

秦磊华 汪承宁

cnwang@hust.edu.cn

How to learn this course:
Understanding (maximize), NOT memorizing (minimize)

2.5 逻辑函数的表达形式

逻辑函数的表达式形式不唯一，需讨论基本形式、规范形式（canonical form）及其相互转换。

2.5 逻辑函数的表达形式

1. 逻辑函数表达式的基本形式

1) “与-或” 表达式 (SOP form)

◆由文字 (literal) 相与组成的蕴含项 (implicant) 进行 “或” 运算构成的表达式;

$$F = \overline{A}B + A\overline{B}C + \overline{C}$$

◆每个 “与项” 可以是单个变量的原变量或者反变量, 也可由多个原变量或者反变量相 “与” 组成。

◆ “与项” 也称 “积项”, “与-或” 表达式又称 “积的和” 表达式。

2.5 逻辑函数的表达形式

1. 逻辑函数表达式的基本形式

2) “或-与”表达式 (POS form)

◆由文字相或组成的蕴含项进行“与”运算构成的表达式；

$$F(A,B,C,D) = (\bar{A}+B)(B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)D$$

◆每个“或项”可以是单个变量的原变量或者反变量，也可以由多个原变量或者反变量相“或”组成；

◆“或项”也称“和项”，“或-与”表达式也称“和的积”表达式。

现实中的逻辑函数表达式可以被表示成任意的混合形式

$$F(A,B,C) = (\bar{A}\bar{B} + C)(A + B\bar{C}) + B$$

2.5 逻辑函数的表达形式

2. 逻辑函数表达式的规范形式 (canonical form) ，也称为标准形式

1) 逻辑函数基本形式的特性

逻辑函数的基本形式不唯一。

$$F=A \cdot B + \bar{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \bar{A} \cdot C$$

(不唯一的因素有哪些？)

◆使逻辑功能与逻辑表达式唯一对应能表明逻辑函数的特征

◆为此，有必要引入逻辑函数表达式的规范形式(引入最小项和最大项来表达)

2.5 逻辑函数的表达形式

2. 逻辑函数表达式的规范形式 (canonical form)

2) 最小项 (minterm)

- ◆ 具有 n 个变量的函数的“与项”包含全部 n 个变量;
- ◆ 每个变量 (variable) 都以原变量 (true form) 或反变量 (complementary form) 形式出现一次, 且仅出现一次;
- ◆ n 个变量可以构成多少个最小项?
- ◆ 给出3个变量的全部最小项:

$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$, $\bar{A}\bar{B}C$, $\bar{A}B\bar{C}$, $\bar{A}BC$, $A\bar{B}\bar{C}$, $A\bar{B}C$, $AB\bar{C}$, ABC

变量的原形式或反形式叫做一个文字 (literal) 。

2.5 逻辑函数的表达式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

2) 最小项

(1) 最小项的表示

3变量A、B、C构成的最小项 $A\bar{B}C$

$$\begin{array}{ccc} A & \bar{B} & C \longrightarrow m_5 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 0 & 1 \longrightarrow (5)_{10} \end{array}$$

2.5 逻辑函数的表达形式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

2) 最小项

(2) 最小项的性质 (properties)

性质1: 任意一个最小项，其相应变量有且仅有一种取值使这个最小项的值为1。
最小项不同，使其值为1的变量取值不同。

如使 $m_5=1$ 的变量取值 $ABC=101$,此时，该变量的其余最小项取值为0

性质2: 相同输入值构成的两个不同最小项相“与”为0。

$$\text{即} \quad m_i \cdot m_j = 0 \quad (i \neq j)$$

2.5 逻辑函数的表达形式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

2) 最小项

(2) 最小项的性质 (properties)

性质3: n 个变量的**全部**最小项“相或”为1, 记为:

$$F(A,B,C,...)=\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = 1$$

◆**相邻最小项**: 除一个变量互为相反外, 其余部分均相同的两个最小项。

性质4: n 个变量构成的最小项有 n 个相邻最小项。(影响卡诺图的结构和维数, 一个axis维度最多放2个变量), 5个或6个自由变量需要三维卡诺图。

2.5 逻辑函数的表达式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

2) 最小项

(2) 最小项的性质

AB		00	01	11	10
C	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$AB\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$
	1	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	ABC	$A\bar{B}C$

◆相邻最小项的用途

$$\begin{aligned}& \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} \\&= \bar{A}\bar{C}(\bar{B} + B) + A\bar{C}(B + \bar{B}) \\&= \bar{A}\bar{C} + A\bar{C} \\&= \bar{C}\end{aligned}$$

可以直接合并进行化简

2.5 逻辑函数的表达形式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

3) 最大项及其表示

(1) 最大项 (maxterm)

- ◆ 具有 n 个变量的函数的“或项”，且包含全部 n 个变量；
- ◆ 每个变量都以原变量或反变量形式出现一次，且仅出现一次；
- ◆ n 个变量可以构成多少个最大项？

2.5 逻辑函数的表达式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

3) 最大项及其表示

(2) 最大项 (maxterm) 表示

最大项表示M5 (原变量取0, 反变量取1)

$$\begin{array}{ccc} \bar{A} + B + \bar{C} & \longrightarrow & M_5 \quad \text{第5个最大项} \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow & & \\ 1 \quad 0 \quad 1 & \longrightarrow & (5)_{10} \end{array}$$

用大写字母M表示最大项，下标表示第几个最大项，并使当前最大项的值为0。

2.5 逻辑函数的表达形式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

3) 最大项及其表示

(3) 最大项的性质

性质1: 任意一个最大项，其相应变量有且仅有一种取值使这个最大项的值为0（即所有文字的值都为0）。最大项不同，使其值为0的变量取值不同。

如使 $(\bar{A} + B + \bar{C})$ 即 $M_5=0$ 的变量取值 $ABC=101$

性质2: 相同变量构成的两个不同最大项相“或”为1。

$$M_i + M_j = 1$$

用反证法

2.5 逻辑函数的表达形式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

3) 最大项及其表示

(3) 最大项的性质

性质3: n 个变量的全部最大项相“与”为0。 **用反证法**

$$F(A,B,C,\dots) = \prod_{i=1}^{2^n-1} M_i = 0$$

性质4: n 个变量构成的最大项有 n 个相邻最大项。

$$\overline{A}+\overline{B}+\overline{C} \quad \overline{A}+\overline{B}+C \quad A+\overline{B}+\overline{C} \quad \overline{A}+B+\overline{C} \quad \overline{A}+B+C \quad A+\overline{B}+C \quad A+B+\overline{C} \quad A+B+C$$

2.5 逻辑函数的表达式形式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

4) 最小项与最大项的关系

2个独立自变量构成的最小项、最大项真值表

变 量	最 小 项				最 大 项			
A B	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A}B$	$A\overline{B}$	AB	$A + B$	$A + \overline{B}$	$\overline{A} + B$	$\overline{A} + \overline{B}$
	m_0	m_1	m_2	m_3	M_0	M_1	M_2	M_3
0 0	1	0	0	0	0	1	1	1
0 1	0	1	0	0	1	0	1	1
1 0	0	0	1	0	1	1	0	1
1 1	0	0	0	1	1	1	1	0

这里相当于有8个真值表，每个因变量（一列）一个真值表

2.5 逻辑函数的表达形式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

4) 最小项与最大项的关系

同一自变量问题中，下标相同的最小项和最大项的值互补，即相同变量构成的最小项 m_i 和最大项 M_i 之间存在互补关系：

$$\overline{m_i} = M_i \quad \text{或} \quad m_i = \overline{M_i}$$

如A、B、C构成的最小项 m_3 和最大项 M_3 之间有

$$\overline{m_3} = \overline{\overline{A}BC} = A + \overline{B} + \overline{C} = M_3$$

$$\overline{M_3} = \overline{A + \overline{B} + \overline{C}} = \overline{A}BC = m_3$$

2.5 逻辑函数的表达形式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

6) “与 - 或”规范形式 (sum-of-product canonical form)

由若干最小项相“或”构成。

“与-或”规范表达式

$$F(A,B,C) = \overline{A} \cdot \overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B} \cdot \overline{C} + ABC$$

$$= m_1 + m_2 + m_4 + m_7$$

$$= \sum m(1,2,4,7) \quad \text{累或运算表达形式}$$

2.5 逻辑函数的表达形式

2. 逻辑函数表达式的规范形式

7)“或 - 与”规范形式 (product-of-sum canonical form)

由若干**最大项**相“与”构成。

$$F(A, B, C) = (A+B+\bar{C})(\bar{A}+B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

$$= \prod M(1,5,7) \quad \text{累与运算表达形式}$$

逻辑函数表达式的规范形式具有唯一性。

2.6 逻辑函数表达式的转换

转换目的: 将任意逻辑函数表达式转换成规范表达式

转换方法: 逻辑代数转化、真值表转换

1. 代数转换法求“与-或”规范式的一般步骤

(1) 将函数表达式变换成一般“与-或”表达式;

公理 3 $A + BC = (A+B)(A+C)$; $A(B + C) = AB + AC$

定理6 $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

(2) 反复使用 $X=X(Y+\overline{Y})$ 将表达式中所有非最小项的“与项”扩展成最小项;

2.6 逻辑函数表达式的转换

1.代数转换求“与-或”规范形式的一般步骤

例1:将逻辑函数表达式 $F(A,B,C) = \overline{(\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C})} \cdot \overline{A\overline{B}}$ 转换成规范“与-或”表达式。(代数法)

- 将函数表达式变换成“与-或”表达式:

$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= \overline{(\overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C})} \cdot \overline{A\overline{B}} \\ &= \overline{\overline{A}\overline{B}} + \overline{\overline{B}\overline{C}} + \overline{A\overline{B}} \\ &= (\overline{A} + B)(\overline{B} + C) + AB \\ &= \overline{A} \cdot \overline{B} + \overline{A}C + BC + AB \end{aligned}$$

- 把上式中非最小项的“与项”扩展成最小项并合并相同的项:

$$\begin{aligned} F(A,B,C) &= m_0 + m_1 + m_3 + m_6 + m_7 \\ &= \sum m(0,1,3,6,7) \end{aligned}$$

2.6 逻辑函数表达式的转换

1.求“与-或”规范形式的一般步骤

2)真值表转换法

例2 将函数表达式 $F(A,B,C)=A\bar{B}+B\bar{C}$ 变换成“与-或”规范形式。

解:列出F的真值表, 可直接写出F的最小项表达式:

函数F的真值表

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

方法：找出所有输出为1的行

$$F = \sum m(2,4,5,6)$$

2.6 逻辑函数表达式的转换

2.求“或-与”规范式的一般步骤

1)代数转换法求“或-与”规范式的一般步骤

(1)将函数表达式转换成一般“或-与”表达式;

(2)反复用 $A = (A + B)(A + \bar{B})$ 把表达式中所有非最大项的“或项”扩展成最大项。

例3将函数表达式 $F(A, B, C) = \bar{A}C + A\bar{B} \cdot \bar{C}$ 表示成最大项表达式形式。



2.6 逻辑函数表达式的转换

2.求“或-与”规范式的一般步骤

2)真值表法求“或-与”规范式方法

真值表上**使函数值为0**的变量取值组合对应的最大项相“与”即可。

例2 将函数表达式 $F(A,B,C)=A\bar{B}+B\bar{C}$ 变换成规范“或-与”式。

解:列出F的真值表, 可直接写出F的最大项表达式:

函数F的真值表

A	B	C	F	
0	0	0	0	→ M_0
0	0	1	0	→ M_1
0	1	0	1	
0	1	1	0	→ M_3
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	1	
1	1	1	0	→ M_7

累与操作符

$$F = \prod M(0,1,3,7)$$

$$= (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

2.7 逻辑函数化简

- ◆实现某一逻辑功能的逻辑电路的复杂性与描述该功能的逻辑表达式的复杂性直接相关。
- ◆一般来说，逻辑函数表达式越简单，相应逻辑电路也越简单，可降低延迟和硬件开销。
- ◆重点讨论“与-或”表达式的化简，常用方法包括代数化简法、卡诺图化简法。



2.7 逻辑函数化简

1. 代数化简法

方法一般性和计算量的Trade-off: 相比卡诺图法, 在变量个数大于4的情况下, 代数法可实现更小的运算量, 求解更快, 且不受变量个数的限制。

运用逻辑代数的公理、定理和规则对逻辑函数进行化简, **没有一般方法** (无固定步骤可遵循能保证得到解); 主要取决于对逻辑代数中公理、定理和规则的掌握及运用的熟练和灵活程度。

1) 最简“与-或”表达式的判断条件

- ◆ 表达式中的“与”蕴含项个数**最少**;
- ◆ 在满足上述条件的前提下, 每个“与”蕴含项中的文字个数**最少**。

The soul of computer architecture is **trade-offs**. - O. Mutlu at ETH Zurich (This conclusion can be applied to any engineering.)

2.7 逻辑函数化简

1.代数化简法

2) 代数化简常用方法

◆并项法（定理7）

利用 $\overline{A}B + AB = A$ ，合并一个“与”蕴含项后消去一个变量：

$$\overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} = \overline{A}B$$

◆吸收法（定理3）

利用定理3中 $A + AB = A$ ，吸收冗余的蕴含项：

$$\overline{A}B + \overline{A}B\overline{C} = \overline{A}B$$

2.7 逻辑函数化简

•消去法（定理4）

插入一个AB

利用定理4中 $A + \overline{A}B = A + B$ 消去多余变量。

$$\begin{aligned}\text{例如, } AB + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}\overline{C} &= AB + (\overline{A} + \overline{B}) \cdot \overline{C} \\ &= AB + \overline{AB} \cdot \overline{C} \\ &= AB + \overline{C}\end{aligned}$$

•配项法

利用 $A \cdot 1 = A$ 及 $A + \overline{A} = 1$ ，为某些“与”项配上其所缺变量，再利用并项、吸收和消去等方法进行化简。

$$\begin{aligned}& A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{B}C + \overline{A}B \\ &= A\overline{B} + B\overline{C} + (A + \overline{A}) \cdot \overline{B}C + \overline{A}B \cdot (C + \overline{C}) \\ &= \underbrace{A\overline{B} + B\overline{C} + A\overline{B}C + \overline{A}\overline{B}C}_{A\overline{B} + B\overline{C}} + \underbrace{\overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C}}_{\overline{A}C} \\ &= A\overline{B} + B\overline{C} + \overline{A}C\end{aligned}$$

问题：能确定是最简“与或式”吗？！具有唯一性吗？

2.7 逻辑函数化简

实际应用中遇到的逻辑函数往往比较复杂，化简时应灵活使用所学的公理、定理及规则，综合运用各种方法。

例1 化简 $F = BC + D + \overline{D} \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (AD + B\overline{C})$

解：

$$\begin{aligned} F &= BC + D + \overline{D} \cdot (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (AD + B\overline{C}) \\ &= BC + D + (\overline{B} + \overline{C}) \cdot (AD + B\overline{C}) \\ &= BC + D + \overline{BC} \cdot (AD + B\overline{C}) \\ &= BC + D + AD + B\overline{C} \end{aligned}$$

2.7 逻辑函数化简

例2 化简 $F = \overline{\overline{A}(B + \overline{C})}(A + \overline{B} + C)\overline{\overline{A}BC}$

解
$$\begin{aligned} F &= \overline{\overline{A}(B + \overline{C})} \cdot (A + \overline{B} + C) \overline{\overline{A}BC} \\ &= (\overline{A + \overline{B} + \overline{C}})(A + \overline{B} + C)(A + B + C) \\ &= (A + \overline{BC}) \cdot (A + C) \\ &= A + \overline{BC} \cdot C \\ &= A + \overline{BC} \end{aligned}$$



2.7 逻辑函数化简

3)“或-与”表达式最简的条件

- 表达式中的“或”蕴含项的总个数最少;
- 在满足上述条件的前提下, 每个“或”蕴含项中的文字个数最少。

4)“或-与”表达式化简的常用方法

- 直接运用公理、定理中的“或-与”形式, 并综合运用前面介绍“与-或”表达式化简时提出的各种方法进行化简;

- 也可以采用两次对偶法:**

- (1)对函数 F 求对偶, 得到“与-或”表达式 F' (F -prime)
- (2)求出 F' 的最简“与-或”表达式
- (3)对 F' 再次求对偶,即可得到 F 的最简“或-与”表达式。

2.7 逻辑函数化简

1.代数化简法

2) 代数化简常用方法- “或-与”表达式化简

例3:化简 $F = (A + B) \cdot (\overline{B} + C) \cdot (A + C + \overline{D}) \cdot (A + C)$

解: $F = (A + B) \cdot (\overline{B} + C) \cdot (A + C + \overline{D}) \cdot (A + C)$

$$= (A + B) \cdot (\overline{B} + C) \cdot (A + C)$$

定理3

$$= (A + B)(\overline{B} + C)$$

定理8



2.7 逻辑函数化简

例4：化简 $F = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + B) \cdot (B + C) \cdot (\bar{A} + C)$

解：第一步：求F的对偶式F'；

$$F' = A\bar{B} + \bar{A}B + BC + \bar{A}C$$

第二步：化简F'；

$$\begin{aligned} F' &= A\bar{B} + \bar{A}B + BC + \bar{A}C \\ &= A\bar{B} + \bar{A}B + (B + \bar{A})C \\ &= A\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B}C \\ &= A\bar{B} + \bar{A}B + C \end{aligned}$$

第三步：对F'求对偶, 得到F的最简“或-与”表达式

$$F = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + B) \cdot C$$

2.7 逻辑函数化简

2.卡诺图化简法

1) 卡诺图的构成(由若干最小项构成)

B \ A	0	1
0	m_0	m_2
1	m_1	m_3

C \ AB	00	01	11	10
0	m_0	m_2	m_6	m_4
1	m_1	m_3	m_7	m_5

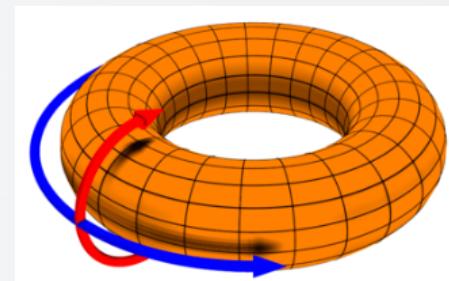
CD \ AB	00	01	11	10
00	m_0	m_4	m_{12}	m_8
01	m_1	m_5	m_{13}	m_9
11	m_3	m_7	m_{15}	m_{11}
10	m_2	m_6	m_{14}	m_{10}

画出5变量卡诺图？

第5个变量必需放在第3个正交维度。因为1个维度只有2个相邻方块，只能容纳2个自由变量的组合即饱和。

K-map的性质：

1. 横坐标、纵坐标均是格雷码 (Gray code)
2. 每一行、每一列均是首尾相接
3. K-map的几何拓扑结构是二维环面 (torus)，每个瓦片都有4个邻居
4. 平面上绘制的K-map最多可表示4个自由变量 (x轴2个，y轴2个)
5. 三维欧几里得空间最多只能容纳6个自由变量的K-map，用长方体来圈出主蕴含项。



torus, “甜甜圈”，具有邻接对称性

开放问题：多于6个变量的卡诺图画不出来，是什么数学结构？

2.7 逻辑函数化简

2.卡诺图化简法

ABC									
DE		000	001	011	010	110	111	101	100
00		m ₀	m ₄	m ₁₂	m ₈	m ₂₄	m ₂₈	m ₂₀	m ₁₆
01		m ₁	m ₅	m ₁₃	m ₉	m ₂₅	m ₂₉	m ₂₁	m ₁₇
11		m ₃	m ₇	m ₁₅	m ₁₁	m ₂₇	m ₃₁	m ₂₃	m ₁₉
10		m ₂	m ₆	m ₁₄	m ₁₀	m ₂₆	m ₃₀	m ₂₂	m ₁₈

由于在x轴方向上无法容纳三个相邻的方块（最多2个），这种布局即便采用格雷码（Gray code），也不方便画圈（有分组边界阻隔）。

2.7 逻辑函数化简

2.卡诺图化简法

2) 基于卡诺图化简的理论依据

- 相邻最小项在卡诺图中的位置要相邻，可以直接合并；
- 利用 $\overline{A}B + AB = A$ 进行合并。

相邻最小项在卡诺图中的位置要相邻才能实现无遗漏的合并（这涉及到卡诺图的连通度）

$$\overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + AB\overline{C}D + ABCD$$

$$\overline{A}BD + ABD$$

$$BD$$

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	m ₅	m ₁₃	0
11	0	m ₇	m ₁₅	0
10	0	0	0	0

卡诺图与真值表一一对应，是真值表的一种特定排列。

2.7 逻辑函数化简

2.卡诺图化简法

3) 基于卡诺图的与或表达式化简

- 根据逻辑函数表达式，画出卡诺图；

圈的边长必需是2的正整数次幂。

- 在覆盖函数中所有最小项的前提下，卡诺圈的个数应尽可能少(每个最小项可以被多个卡诺圈包围)、卡诺圈要尽量大；每个最大圈对应一个主蕴含项 (prime implicant)

		A	
		0	1
B	0	0	0
	1	1	1

		A	
		0	1
B	0	0	1
	1	1	0

		A	
		0	1
B	0	1	1
	1	1	0

特别注意：

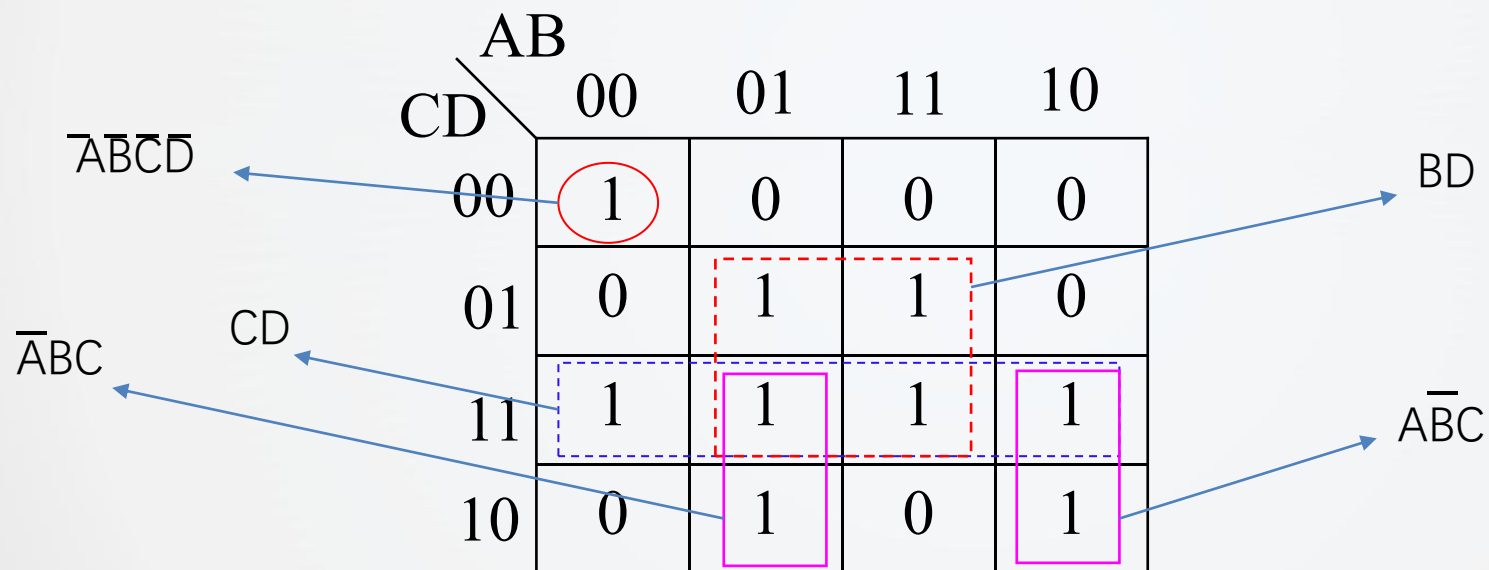
- 卡诺图中所有的1都必须圈到，
- 不能合并的 1 必须单独画圈。

2.7 逻辑函数化简

2.卡诺图化简法

例1 用卡诺图化简逻辑函数 $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15)$

解 用卡诺图化简给定函数的过程如下：



$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + BD + CD$$

2.7 逻辑函数化简

2.卡诺图化简法

例2 将 $Y_1 = A\bar{C} + \bar{A}C + B\bar{C} + \bar{B}C$ 化简为最简与或式。

Y \ BC	A			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

$$Y_1 = A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C}$$

Y \ BC	A			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	0	1

$$Y_1 = A\bar{C} + \bar{B}C + \bar{A}B$$

1. 虽然可以得到最简式，但形式也不唯一！
2. 因为存在两个圈的位置关系相切（不是相交，也不是相离），且切点没有被其它圈包围住，这两种画法对应的组合逻辑电路都可能会产生glitch。

2.7 逻辑函数化简

2.卡诺图化简法

例3 用卡诺图求逻辑函数 $F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,5,8,9,10)$ 的最简“或-与”表达式。

解：画出给定函数的卡诺图

AB					
CD	00	01	11	10	
00	1	0	0	1	$B\bar{D}$
01	1	1	0	1	
11	0	0	0	0	AB
10	1	0	0	1	

CD

AB

CD

对卡诺图中的0构建全覆盖最大卡诺圈，
得到F非的最简与或表达式。

$$\bar{F} = AB + CD + B\bar{D}$$



利用德摩根定理，把与或变成或与

$$F = \bar{\bar{F}} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + \bar{D}) \cdot (\bar{B} + D)$$

2.7 逻辑函数化简

2.卡诺图化简法

4) 基于卡诺图的或-与表达式化简

- 作出 F 对偶式 F' 的卡诺图，并求出 F' 的最简“与-或”表达式；
- 对 F' 的最简“与-或”表达式取对偶，即得 F 的最简“或-与”表达式。



2.7 逻辑函数化简

2.卡诺图化简法

例4 用卡诺图求逻辑函数 $F(A,B,C,D)=(\bar{A}+D)(B+\bar{D})(A+B)$ 的最简“或-与”表达式。

解：求出逻辑函数F的对偶函数F'，画出其卡诺图；

$$F'(A,B,C,D)=\bar{A}D+B\bar{D}+AB$$

F'的最简“与-或”表达式为

$$F'(A,B,C,D)=B+\bar{A}D$$

对F'的最简“与-或”表达式取对偶：

$$F(A,B,C,D)=(F')'=B(\bar{A}+D)$$

AB		B			
		00	01	11	10
CD	00	0	1	1	0
	01	1	1	1	0
	11	1	1	1	0
	10	0	1	1	0

卡诺图化简有哪些不足？
变量个数受限：平面上最多容纳4个变量即饱和（每个轴饱和度为2）